

Compendio de Ejercicios

Planificación Agregada

Gestión de Operaciones (ICS3213)

Material extraído de pautas oficiales de Interrogaciones I2.

Planificación Agregada

[I2_024_1]Pregunta1 : Planificacin Agregaday Cadenade Suministro(20Puntos)

TIP PRUEBA: ¿Cuándo usar este enfoque?

Identificación: Se requiere modelar una red de planificación agregada de producción en múltiples periodos y plantas, con fuerza laboral dinámica (contratación, despido, horas extra), integración de inventarios y flujo de materias primas. Además, incluye la localización de instalaciones usando distancias Manhattan lineales.

Qué aplicar:

- Definir variables de inventario, producción, flujos de envío, mano de obra normal y extra, y estados de activación binarios.
- Linealizar las distancias Manhattan $|X_1 - X_2|$ mediante restricciones lógicas de cota superior/inferior en variables de desviación, usando Big-M en caso de asignaciones binarias.

Enunciado: Usted es el Gerente de Operaciones para una gran empresa que produce un producto y debe elaborar el plan de producción para las siguientes 52 semanas. Marketing le ha entregado la demanda de cada cliente i para cada semana t , la cual es D_{it} .

La producción puede ser hecha en cualquiera de las N plantas de la empresa, pero para ello debe activar la planta, lo cual tiene un costo fijo de A_n . El costo de producción unitario es CP_n por unidad en la planta n y la producción debe ser despachada a cada cliente i a un costo C_{in} por cada unidad despachada al cliente i de la planta n . La productividad de cada trabajador en la planta es de PR_n unidades por hora de producción por trabajador y se trabajan turnos de 8 horas diarias en 5 días a la semana. El costo semanal de cada trabajador es $\$CT$, el costo de contratación es $\$CC$ y el de despido es $\$CDS$. Es posible trabajar un máximo de 2 horas extra por día a un costo de CE pesos por hora extra trabajada. Actualmente (tiempo 0) usted dispone de T_n trabajadores y mantiene $INVI_n$ unidades en inventario en cada planta. Al final del año debe dejar TF_n trabajadores y $INVF_n$ unidades en inventario en cada planta n . El costo de mantener unidades en inventario es H_n pesos por unidad por semana para cada planta n .

- i. (10 pts) Con esta información construya un modelo de programación matemática que permita determinar la planificación de producción. Indique las variables de decisión, la función objetivo y las restricciones.
- ii. (5 pts) Ahora usted debe planificar el aprovisionamiento de la planta de la materia prima para producir el producto. Usted sabe que para producir una unidad de producto final se requiere R unidades de materia prima a un costo de IN_t por unidad de materia prima en el tiempo t . Actualmente (tiempo 0) mantiene MPI_n unidades en inventario de materia prima en cada planta, al final del año debe dejar MPF_n unidades en inventario y el costo de mantener unidades en inventario es MC_n para cada planta. Este insumo es provisto por j proveedores distintos que tienen un *Lead-Time* de L semanas, cada uno puede entregar como máximo MAX_j unidades del insumo por semana y el costo de despacho entre cada proveedor y planta es de CTP_{nj} . Indique cómo cambia el modelo (nuevas variables, cambios en la función objetivo y nuevas restricciones).
- iii. (5 pts) Usted determina que el flujo entre cada proveedor y planta es F_{nj} unidades de cada proveedor j a la planta n . Con esta información usted quiere determinar la ubicación de dos bodegas que permitan recibir los insumos de parte de los proveedores. Para ello usted georreferencia cada proveedor con una coordenada en X e Y, siendo $CPRX_j$ y $CPRY_j$

respectivamente para cada proveedor j , y lo mismo para cada planta, siendo $CPLX_n$ y $CPLY_n$ para cada planta n . Si usted quiere determinar la cota de peor caso y asume la distancia Manhattan, construya el modelo de programación matemática que permita determinar la ubicación de cada bodega y la asignación de las plantas y proveedores a cada bodega.

Ejercicio: Solución

Desarrollo de la Solución:

i. Modelo Base de Planificación Agregada (MILP)

1. Conjuntos e Índices:

- $n \in \{1, \dots, N\}$: Plantas de producción.
- $i \in \{1, \dots, I\}$: Clientes.
- $t \in \{1, \dots, 52\}$: Semanas del año.

2. Variables de Decisión:

- $P_{n,t} \geq 0$: Cantidad de producto final fabricado en la planta n en la semana t .
- $I_{n,t} \geq 0$: Inventario de producto final en la planta n al final de la semana t .
- $DE_{n,i,t} \geq 0$: Despacho de producto final de la planta n al cliente i en la semana t .
- $TA_{n,t} \geq 0$: Trabajadores disponibles en la planta n en la semana t .
- $TCA_{n,t} \geq 0$: Trabajadores contratados en la planta n al inicio de la semana t .
- $TDA_{n,t} \geq 0$: Trabajadores despedidos en la planta n al inicio de la semana t .
- $HE_{n,t} \geq 0$: Horas extra totales trabajadas en la planta n en la semana t .
- $B_{n,t} \in \{0, 1\}$: Variable binaria que toma el valor 1 si la planta n opera en la semana t , y 0 en caso contrario.

3. Función Objetivo: Minimizar los costos totales del año:

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{t=1}^{52} \sum_{n=1}^N \left(CP_n \cdot P_{n,t} + H_n \cdot I_{n,t} + CT \cdot TA_{n,t} + CC \cdot TCA_{n,t} + CDS \cdot TDA_{n,t} \right. \\ & \left. + CE \cdot HE_{n,t} + A_n \cdot B_{n,t} + \sum_i C_{in} \cdot DE_{n,i,t} \right) \end{aligned}$$

4. Restricciones:

▪ Satisfacción de Demanda de Clientes:

$$\sum_{n=1}^N DE_{n,i,t} \geq D_{it} \quad \forall i, t \quad (1)$$

▪ Balance de Inventario de Producto Final:

$$I_{n,t} = I_{n,t-1} + P_{n,t} - \sum_i DE_{n,i,t} \quad \forall n, t \quad (2)$$

■ **Dinámica del Personal:**

$$TA_{n,t} = TA_{n,t-1} + TCA_{n,t} - TDA_{n,t} \quad \forall n, t \quad (3)$$

- **Restricción de Capacidad de Producción (basado en mano de obra):** Cada trabajador labora 8 horas/día $\times$ 5 días/semana = 40 horas/semana normales.

$$P_{n,t} \leq PR_n \cdot (40 \cdot TA_{n,t} + HE_{n,t}) \quad \forall n, t \quad (4)$$

- **Límite de Horas Extra (máximo 2 horas/día por trabajador):** 2 horas/día $\times$ 5 días/semana = 10 horas/semana por trabajador.

$$HE_{n,t} \leq 10 \cdot TA_{n,t} \quad \forall n, t \quad (5)$$

- **Activación de Planta (Relación con producción, con M número grande):**

$$P_{n,t} \leq M \cdot B_{n,t} \quad \forall n, t \quad (6)$$

- **Condiciones de Borde e Inventarios Iniciales/Finales:**

$$I_{n,0} = INV I_n, \quad I_{n,52} = INV F_n \quad \forall n \quad (7)$$

$$TA_{n,0} = T_n, \quad TA_{n,52} = TF_n \quad \forall n \quad (8)$$

ii. Extensión para Aprovisionamiento de Materia Prima

1. Nuevas Variables de Decisión:

- $QSI_{n,j,t} \geq 0$: Cantidad de materia prima solicitada al proveedor j para ser entregada en la planta n en la semana t .
- $QUI_{n,t} \geq 0$: Cantidad de materia prima consumida en la planta n en la semana t para producir.
- $IIN_{n,t} \geq 0$: Inventario de materia prima en la planta n al final de la semana t .

2. Modificaciones en la Función Objetivo (Costos de Materia Prima): Se agregan los costos de adquisición de la materia prima, transporte desde proveedores y almacenamiento:

$$\text{Costo MP} = \sum_{t=1}^{52} \sum_{n=1}^N \left(\sum_j IN_t \cdot QSI_{n,j,t} + \sum_j CTP_{nj} \cdot QSI_{n,j,t} + MC_n \cdot IIN_{n,t} \right)$$

Este término se añade sumándolo a la función objetivo de minimización.

3. Nuevas Restricciones:

- **Consumo de Materia Prima:**

$$QUI_{n,t} \geq R \cdot P_{n,t} \quad \forall n, t \quad (9)$$

- **Balance de Inventario de Materia Prima (con desfase por Lead-Time L):**

$$IIN_{n,t} = IIN_{n,t-1} + \sum_j QSI_{n,j,t-L} - QUI_{n,t} \quad \forall n, t \quad (\text{donde } QSI_{n,j,\tau} = 0 \text{ si } \tau \leq 0) \quad (10)$$

■ **Capacidad Máxima del Proveedor:**

$$\sum_{n=1}^N QSI_{n,j,t} \leq MAX_j \quad \forall j, t \quad (11)$$

■ **Condiciones de Borde para Materia Prima:**

$$IIN_{n,0} = MPI_n, \quad IIN_{n,52} = MPF_n \quad \forall n \quad (12)$$

iii. Modelo de Ubicación de dos Bodegas (Centro de Gravedad y Distancia Manhattan)

Se desea ubicar dos bodegas intermedias ($b \in \{1, 2\}$) que consoliden la materia prima de los proveedores y la despachen a las plantas.

1. Parámetros Derivados:

- $F_j = \sum_n F_{nj}$: Flujo total enviado por el proveedor j .
- $F_n = \sum_j F_{nj}$: Flujo total recibido por la planta n .

2. Variables de Decisión:

- CX_b, CY_b : Coordenadas X e Y de la bodega $b \in \{1, 2\}$.
- $Y_{j,b} \in \{0, 1\}$: 1 si el proveedor j se asigna a la bodega b , 0 si no.
- $Z_{n,b} \in \{0, 1\}$: 1 si la planta n se asigna a la bodega b , 0 si no.
- $DX_{j,b}, DY_{j,b} \geq 0$: Desviaciones absolutas en coordenadas entre el proveedor j y la bodega b .
- $DX'_{n,b}, DY'_{n,b} \geq 0$: Desviaciones absolutas en coordenadas entre la planta n y la bodega b .

3. Función Objetivo: Minimizar la distancia Manhattan total ponderada por los flujos de carga:

$$\min \sum_j \sum_{b=1}^2 F_j (DX_{j,b} + DY_{j,b}) + \sum_n \sum_{b=1}^2 F_n (DX'_{n,b} + DY'_{n,b})$$

4. Restricciones:

■ **Asignación Única:**

$$\sum_{b=1}^2 Y_{j,b} = 1 \quad \forall j, \quad \sum_{b=1}^2 Z_{n,b} = 1 \quad \forall n \quad (13)$$

■ **Linealización de Distancia Manhattan para Proveedores (mediante Big-M):**

$$DX_{j,b} \geq CPRX_j - CX_b - M(1 - Y_{j,b}) \quad \forall j, b \quad (14)$$

$$DX_{j,b} \geq CX_b - CPRX_j - M(1 - Y_{j,b}) \quad \forall j, b \quad (15)$$

$$DY_{j,b} \geq CPROY_j - CY_b - M(1 - Y_{j,b}) \quad \forall j, b \quad (16)$$

$$DY_{j,b} \geq CY_b - CPROY_j - M(1 - Y_{j,b}) \quad \forall j, b \quad (17)$$

■ **Linealización de Distancia Manhattan para Plantas (mediante Big-M):**

$$DX'_{n,b} \geq CPLX_n - CX_b - M(1 - Z_{n,b}) \quad \forall n, b \quad (18)$$

$$DX'_{n,b} \geq CX_b - CPLX_n - M(1 - Z_{n,b}) \quad \forall n, b \quad (19)$$

$$DY'_{n,b} \geq CPLY_n - CY_b - M(1 - Z_{n,b}) \quad \forall n, b \quad (20)$$

$$DY'_{n,b} \geq CY_b - CPLY_n - M(1 - Z_{n,b}) \quad \forall n, b \quad (21)$$

[I2_025_1] *Pregunta 1 : Planificación de la Producción de Vacunas (20 Puntos)*

TIP PRUEBA: ¿Cuándo usar este enfoque?

Identificación: Se solicita formular un modelo de optimización lineal entero-mixto (MILP) para planificar la producción de vacunas en dos laboratorios que abastecen a tres centros médicos bajo escenarios de incertidumbre en la demanda. Incorpora costos de producción, inventario, distribución, capacidad y multas lógicas.

Qué aplicar:

- Indexar la demanda por escenario $s \in \mathcal{S}$ y mes t : $D_{z,t,s}$.
- Definir variables de producción, envío e inventario dependientes del escenario s para capturar el comportamiento estocástico de la demanda.
- Escribir la función objetivo minimizando el costo esperado (ponderando cada escenario por su probabilidad P_s).

Enunciado: El Ministerio de Salud debe planificar la producción y distribución de vacunas para el invierno durante los próximos T meses. Dispone de dos laboratorios asociados ($i \in \{1, 2\}$) que fabrican las vacunas y de tres centros de distribución regionales ($z \in \{1, 2, 3\}$).

Debido a la incertidumbre climática, la demanda mensual de dosis en cada región z en el mes t es incierta. Se definen S escenarios meteorológicos posibles. Cada escenario $s \in \{1, \dots, S\}$ ocurre con una probabilidad conocida P_s ($\sum_s P_s = 1$). La demanda en el escenario s , para la región z en el mes t es $D_{z,t,s}$ dosis.

El laboratorio i tiene una capacidad de producción en el mes t de $CAP_{i,t}$ dosis, con un costo unitario de producción de CP_i pesos. El transporte desde el laboratorio i al centro z tiene un costo de $CT_{i,z}$ pesos por dosis.

Adicionalmente:

- Se puede almacenar stock en los laboratorios y en los centros. Almacenar una dosis durante un mes cuesta HL_i pesos en el laboratorio i , y HC_z en el centro z .
- No existe inventario inicial al comienzo del mes 1.
- Si en algún escenario la demanda no puede ser cubierta a tiempo, se cobra una penalización por dosis no entregada de PEN_z pesos en la región z . El faltante no se acumula para el mes siguiente.
- Por motivos contractuales, el laboratorio 1 debe operar al menos al 40 % de su capacidad mensual instalada en cada período t , independientemente del escenario que ocurra.

Formule un modelo de programación lineal estocástica entera mixta (MILP) para minimizar el costo esperado total del plan de vacunación.

Ejercicio: Solución

Desarrollo de la Solución:

1. Conjuntos e Índices

- $i \in \mathcal{L} = \{1, 2\}$: Laboratorios productores.
- $z \in \mathcal{C} = \{1, 2, 3\}$: Centros de distribución regionales (zonas de demanda).

- $t \in \mathcal{T} = \{1, \dots, T\}$: Meses del horizonte de planificación.
- $s \in \mathcal{S} = \{1, \dots, S\}$: Escenarios de demanda invernal.

2. Parámetros

- $D_{z,t,s}$: Demanda de vacunas en la región z , período t bajo escenario s (dosis).
- P_s : Probabilidad de ocurrencia del escenario s (donde $\sum_{s \in \mathcal{S}} P_s = 1$).
- $CAP_{i,t}$: Capacidad máxima de producción del laboratorio i en el mes t (dosis).
- CP_i : Costo unitario de producción en el laboratorio i (pesos/dosis).
- $CT_{i,z}$: Costo unitario de transporte del laboratorio i al centro z (pesos/dosis).
- HL_i : Costo de almacenamiento mensual en el laboratorio i (pesos/dosis-mes).
- HC_z : Costo de almacenamiento mensual en el centro z (pesos/dosis-mes).
- PEN_z : Penalización unitaria por demanda no satisfecha en la región z (pesos/dosis).

3. Variables de Decisión

- $X_{i,t,s} \geq 0$: Cantidad producida en el laboratorio i en el mes t bajo el escenario s (dosis).
- $Y_{i,z,t,s} \geq 0$: Envío de vacunas del laboratorio i al centro z en el mes t bajo el escenario s (dosis).
- $IL_{i,t,s} \geq 0$: Inventario en el laboratorio i al final del mes t bajo el escenario s (dosis).
- $IC_{z,t,s} \geq 0$: Inventario en el centro z al final del mes t bajo el escenario s (dosis).
- $F_{z,t,s} \geq 0$: Demanda no satisfecha (faltante) en la región z , mes t bajo el escenario s (dosis).

4. Función Objetivo

Minimizar el costo total esperado (ponderado por la probabilidad P_s de cada escenario s):

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & \sum_{s \in \mathcal{S}} P_s \left[\sum_{t \in \mathcal{T}} \sum_{i \in \mathcal{L}} (CP_i \cdot X_{i,t,s} + HL_i \cdot IL_{i,t,s}) + \sum_{t \in \mathcal{T}} \sum_{i \in \mathcal{L}} \sum_{z \in \mathcal{C}} CT_{i,z} \cdot Y_{i,z,t,s} \right. \\ & \left. + \sum_{t \in \mathcal{T}} \sum_{z \in \mathcal{C}} (HC_z \cdot IC_{z,t,s} + PEN_z \cdot F_{z,t,s}) \right] \end{aligned}$$

5. Restricciones

- **Límites de Capacidad Máxima en Laboratorios:**

$$X_{i,t,s} \leq CAP_{i,t} \quad \forall i \in \mathcal{L}, t \in \mathcal{T}, s \in \mathcal{S} \quad (22)$$

- **Restricción Contractual de Producción Mínima (Laboratorio 1):**

$$X_{1,t,s} \geq 0,40 \cdot CAP_{1,t} \quad \forall t \in \mathcal{T}, s \in \mathcal{S} \quad (23)$$

■ **Balance de Inventario en Laboratorios:**

$$IL_{i,t,s} = IL_{i,t-1,s} + X_{i,t,s} - \sum_{z \in \mathcal{C}} Y_{i,z,t,s} \quad \forall i \in \mathcal{L}, t \in \mathcal{T}, s \in \mathcal{S} \quad (IL_{i,0,s} = 0) \quad (24)$$

■ **Balance de Inventario e Inventario Faltante en Centros de Demanda:**

$$IC_{z,t,s} = IC_{z,t-1,s} + \sum_{i \in \mathcal{L}} Y_{i,z,t,s} - (D_{z,t,s} - F_{z,t,s}) \quad \forall z \in \mathcal{C}, t \in \mathcal{T}, s \in \mathcal{S} \quad (IC_{z,0,s} = 0) \quad (25)$$

- **Límite de Faltante:** La demanda no satisfecha no puede exceder el valor de la demanda real:

$$F_{z,t,s} \leq D_{z,t,s} \quad \forall z \in \mathcal{C}, t \in \mathcal{T}, s \in \mathcal{S} \quad (26)$$

■ **Naturaleza de las Variables:**

$$X_{i,t,s}, Y_{i,z,t,s}, IL_{i,t,s}, IC_{z,t,s}, F_{z,t,s} \geq 0 \quad \forall i, z, t, s \quad (27)$$